

Dạng 2

Bài 2: Tính tổng các phần tử chẵn trong mảng.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int n, i;
    int sum = 0;
    int a[100];

    printf("Nhap so phan tu cua mang: ");
    scanf("%d", &n);

    printf("Nhap cac phan tu cua mang:\n");
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("a[%d] = ", i);
        scanf("%d", &a[i]);
    }

    for (i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i] % 2 == 0) { // kiểm tra số chẵn
            sum += a[i];
        }
    }

    printf("Tong cac phan tu chan trong mang la: %d\n", sum);

    return 0;
}
```

👉 Ví dụ chạy chương trình:

yaml

📄 Sao chép mã

Nhap so phan tu cua mang: 5

Nhap cac phan tu cua mang:

a[0] = 2

a[1] = 7

a[2] = 4

a[3] = 9

a[4] = 6

Tong cac phan tu chan trong mang la: 12

Bài 3: Tính tổng các phần tử lẻ trong mảng.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int n, i;
    int a[100];
    int sum = 0;

    printf("Nhap so phan tu cua mang: ");
    scanf("%d", &n);

    // Nhập các phần tử của mảng
    printf("Nhap cac phan tu cua mang:\n");
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("a[%d] = ", i);
        scanf("%d", &a[i]);
    }

    // Tính tổng các phần tử lẻ
    for (i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i] % 2 != 0) {
            sum += a[i];
        }
    }

    printf("Tong cac phan tu le trong mang la: %d\n", sum);

    return 0;
}
```

💡 Ví dụ chạy:

yaml

📄 Sao chép mã

Nhap so phan tu cua mang: 6

Nhap cac phan tu cua mang:

a[0] = 1

a[1] = 4

a[2] = 7

a[3] = 9

a[4] = 2

a[5] = 5

Tong cac phan tu le trong mang la: 22

Bài 4: Đếm xem trong mảng có **bao nhiêu số âm**.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int n;
    printf("Nhap so phan tu cua mang: ");
    scanf("%d", &n);

    int a[n];
    printf("Nhap cac phan tu cua mang:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("a[%d] = ", i);
        scanf("%d", &a[i]);
    }

    int dem = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i] < 0)
            dem++;
    }

    printf("So luong so am trong mang la: %d\n", dem);

    return 0;
}
```

Ví dụ:

yaml

 Sao chép mã

```
Nhap so phan tu cua mang: 5
Nhap cac phan tu cua mang:
a[0] = 1
a[1] = -3
a[2] = 5
a[3] = -2
a[4] = -7
So luong so am trong mang la: 3
```

Bài 5: Tính trung bình cộng của các phần tử trong mảng.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Nhap so luong phan tu cua mang: ");
    scanf("%d", &n);

    int a[n];
    float sum = 0;

    // Nhập các phần tử của mảng
    printf("Nhap cac phan tu cua mang:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("a[%d] = ", i);
        scanf("%d", &a[i]);
        sum += a[i];
    }

    // Tính trung bình cộng
    float average = sum / n;

    printf("Trung binh cong cua cac phan tu trong mang la: %.2f\n", average);

    return 0;
}
```

✓ Ví dụ chạy chương trình:

yaml

 Sao chép mã

Nhap so luong phan tu cua mang: 5

Nhap cac phan tu cua mang:

a[0] = 2

a[1] = 4

a[2] = 6

a[3] = 8

a[4] = 10

Trung binh cong cua cac phan tu trong mang la: 6.00

Bài 6: Tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int n;

    // Nhập số phần tử của mảng
    printf("Nhập số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);

    int arr[n];

    // Nhập các phần tử của mảng
    printf("Nhập các phần tử của mảng:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &arr[i]);
    }

    // Khởi tạo giá trị ban đầu cho phần tử lớn nhất và nhỏ nhất
    int max = arr[0];
    int min = arr[0];

    // Duyệt mảng để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (arr[i] > max) {
            max = arr[i];
        }
        if (arr[i] < min) {
            min = arr[i];
        }
    }

    // In kết quả
    printf("Phần tử lớn nhất trong mảng là: %d\n", max);
    printf("Phần tử nhỏ nhất trong mảng là: %d\n", min);

    return 0;
}
```

Ví dụ 1:

Nhập vào:

less

 Sao chép mã

Nhập số phần tử của mảng: 5

Nhập các phần tử của mảng:

12 3 45 7 19

Kết quả:

 Sao chép mã

Phần tử lớn nhất trong mảng là: 45

Phần tử nhỏ nhất trong mảng là: 3

Bài 7: Đếm xem có bao nhiêu phần tử lớn hơn trung bình cộng của mảng.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int n;

    // Nhập số phần tử của mảng
    printf("Nhập số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);

    int arr[n];
    float sum = 0;

    // Nhập các phần tử của mảng
    printf("Nhập các phần tử của mảng:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &arr[i]);
        sum += arr[i]; // tính tổng luôn khi nhập
    }

    // Tính trung bình cộng
    float avg = sum / n;

    // Đếm số phần tử lớn hơn trung bình cộng
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (arr[i] > avg) {
            count++;
        }
    }

    // In kết quả
    printf("Trung bình cộng của mảng là: %.2f\n", avg);
    printf("Có %d phần tử lớn hơn trung bình cộng.\n", count);

    return 0;
}
```

Ví dụ khi chạy chương trình:

Nhập:

less

 Sao chép mã

Nhập số phần tử của mảng: 5

Nhập các phần tử của mảng:

4 7 2 9 6

Kết quả:

less

 Sao chép mã

Trung bình cộng của mảng là: 5.60

Có 3 phần tử lớn hơn trung bình cộng.

3 phần tử đó là 7, 9, 6)

Bài 8: In ra các phần tử ở vị trí chẵn trong mảng (vị trí 0, 2, 4, ...).

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;

    // Nhập số phần tử của mảng
    printf("Nhập số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);

    int arr[n];

    // Nhập các phần tử của mảng
    printf("Nhập các phần tử của mảng:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &arr[i]);
    }

    // In ra các phần tử ở vị trí chẵn
    printf("Các phần tử ở vị trí chẵn (0, 2, 4, ...):\n");
    for (int i = 0; i < n; i += 2) {
        printf("arr[%d] = %d\n", i, arr[i]);
    }

    return 0;
}
```

 Ví dụ khi chạy chương trình:

Nhập:

less

 Sao chép mã

Nhập số phần tử của mảng: 6

Nhập các phần tử của mảng:

10 20 30 40 50 60

Kết quả:

bash

 Sao chép mã

Các phần tử ở vị trí chẵn (0, 2, 4, ...):

arr[0] = 10

arr[2] = 30

arr[4] = 50

Bài 9: Tính tổng các phần tử nằm ở vị trí lẻ trong mảng.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;

    // Nhập số phần tử của mảng
    printf("Nhập số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);

    int arr[n];

    // Nhập các phần tử của mảng
    printf("Nhập các phần tử của mảng:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &arr[i]);
    }

    // Tính tổng các phần tử ở vị trí lẻ
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i < n; i += 2) {
        sum += arr[i];
    }

    // In kết quả
    printf("Tổng các phần tử ở vị trí lẻ (1, 3, 5, ...): %d\n", sum);

    return 0;
}
```

Ví dụ khi chạy chương trình:

Nhập:

less

 Sao chép mã

Nhập số phần tử của mảng: 6

Nhập các phần tử của mảng:

10 20 30 40 50 60

Kết quả:

r

 Sao chép mã

Tổng các phần tử ở vị trí lẻ (1, 3, 5, ...): 120

(Vì $20 + 40 + 60 = 120$)

Bài 10: Viết chương trình sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần, rồi in ra kết quả sau khi sắp xếp.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int n;

    // Nhập số phần tử của mảng
    printf("Nhập số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);

    int arr[n];

    // Nhập các phần tử của mảng
    printf("Nhập các phần tử của mảng:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &arr[i]);
    }

    // Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần (dùng thuật toán đơn giản)
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (arr[i] > arr[j]) {
                // Hoán đổi hai phần tử
                int temp = arr[i];
                arr[i] = arr[j];
                arr[j] = temp;
            }
        }
    }

    // In mảng sau khi sắp xếp
    printf("Mảng sau khi sắp xếp tăng dần:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Ví dụ chạy chương trình:

Nhập:

less

 Sao chép mã

Nhập số phần tử của mảng: 6

Nhập các phần tử của mảng:

5 2 9 1 7 3

Kết quả:

css

 Sao chép mã

Mảng sau khi sắp xếp tăng dần:

1 2 3 5 7 9